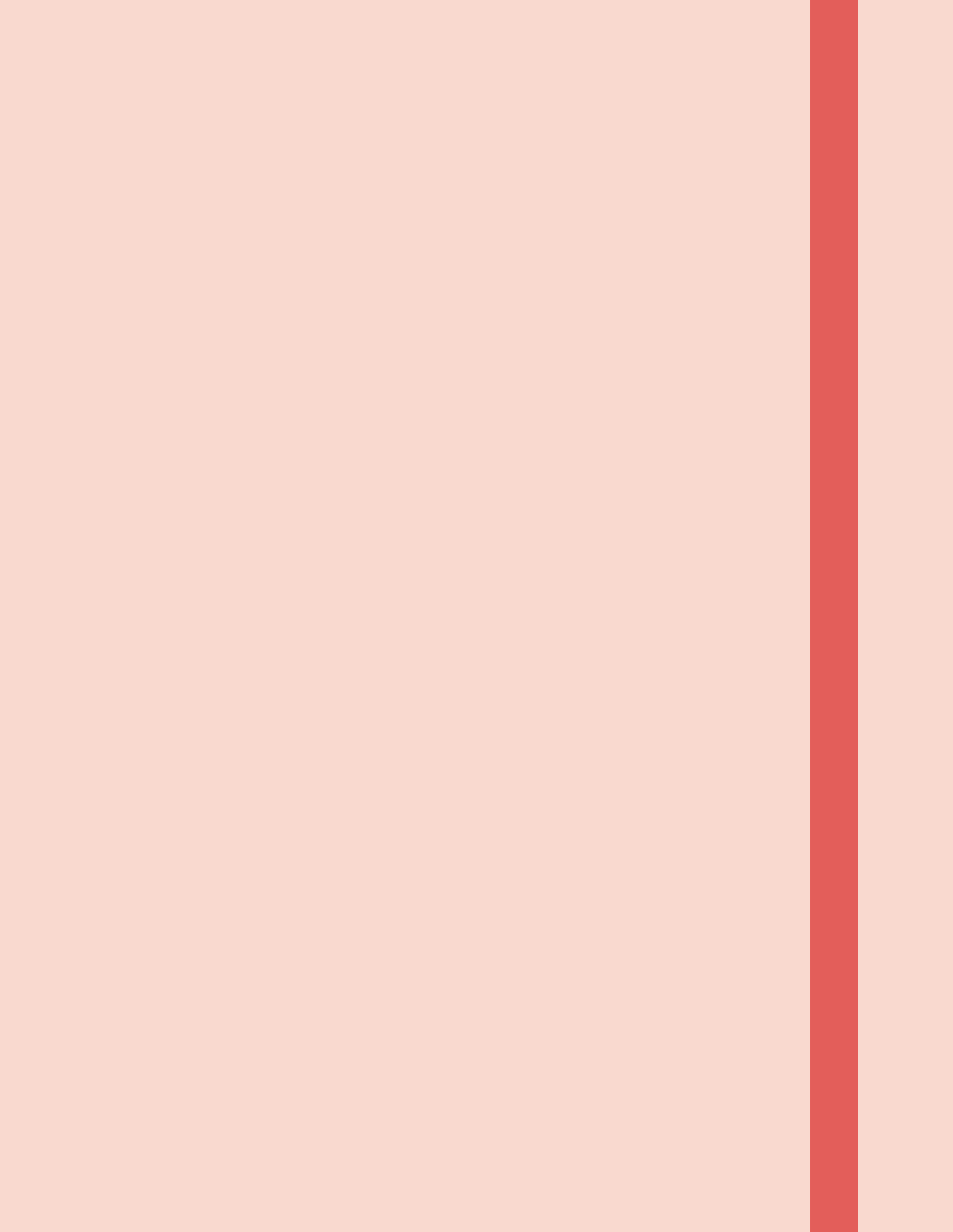






3. 现有高分辨率分割算法大多隐含假设：1个细胞仅向1个点阵贡献 mRNA，该假设在超高分辨率下普遍不成立。

因此亟需一套计算工具，精准分割点阵、解卷积混合转录本，将转录本分配至对应单细胞。

空间转录组的另一大瓶颈：多数器官具有复杂三维折叠结构（肠道、视网膜、大脑皮层等），可抽象为生物流形。细胞沿流形的空间轴有序排布，形成分化、信号、代谢相关的连续表达梯度。但现有分析工具难以在非笛卡尔几何结构中解析转录组空间排布；加之样本制备过程中组织会发生形变、拉伸，进一步掩盖原生空间关系。

若能通过计算将复杂组织流形“展开”至标准笛卡尔坐标系，就能对各类组织亚结构的区域基因表达程序开展定量分析。

针对上述两大痛点，本研究开发 **SMURF（分割与流形展开框架）**：

1. 提出**软分割**概念：单个点阵的 mRNA 计数可完整归属某一个细胞，也可按比例分配给周边多个细胞，分配规则以最大化细胞与所属表达聚类的余弦相似度为目标。该方法能大幅提升单细胞捕获的转录本总量，同时优化聚类精度与转录本回收率，在多套数据集上达到当前最优性能；
2. 除分割外，SMURF 提供一套平台无关的拓扑流形展开算法，可将折叠、弯曲的组织结构映射至标准二维坐标，挖掘原本被几何结构掩盖的连续生物学表达梯度。

本研究将 SMURF 应用于测序类平台（Visium HD、Stereo-seq）与成像类平台（CosMx、MERFISH、10x Xenium Prime），在大脑、视网膜、皮肤、肠道组织中均解析出精细空间结构与细胞排布。

为充分挖掘 SMURF 的生物学价值，我们基于 Visium HD 数据对健康小鼠回肠（远端小肠）超 40 万个细胞完成分割与分析。肠道是研究空间排布的理想模型：整条肠道分布数百万重复隐窝-绒毛单元，不同区域接触的膳食组分、微生物、宿主信号存在显著差异。

研究发现：

1. SMURF 可完整识别肠道全部主要细胞类型，包括传统方法无法检出的稀有细胞；
2. 借助流形展开功能，同时解析沿隐窝-绒毛轴、近-远端轴的分区转录程序，构建一套单细胞分辨率的小肠绒毛上皮成熟标记基因资源库，并鉴定调控分区表达的转录因子网络。



快速

AI 创作

帮我写作

买前问豆包

PPT 生成

AI 播客

发消息或按住说话...





最后，我们利用 SMURF 解答小肠发育核心科学问题：沿肠道近-远端轴的基因表达梯度，是细胞固有发育程序预先决定，还是肠腔环境信号诱导产生？结果显示：近-远端差异表达基因几乎全部富集于绒毛上部，据此提出假说——肠腔信号分子驱动绒毛顶端的区域表达梯度。我们通过动物手术模型（将远端小肠段移植至小鼠近端肠道）验证该假说。

综上，SMURF 可稳健完成高分辨率空间转录组分割、灵敏检出稀有细胞，并将组织细胞映射至笛卡尔坐标系，实现组织几何结构的流形层面分析。这套框架将流形学习与软分割整合，为解析复杂组织几何内的转录空间排布提供通用计算基础。

结果

一、面向空间转录组的软分割算法

高分辨率空间转录组的捕获点阵与细胞边界不匹配：部分点阵捕获多个细胞的 mRNA，单个细胞的转录本也会分散在多个点阵，难以精准分配转录本至单细胞。SMURF 通过三步软分割流程解决该问题：

1. 第一步：细胞核基础分析

依托 H&E 或 DAPI 免疫荧光图像，采用成熟算法分割细胞核；将完全覆盖细胞核的点阵转录本构建核-基因表达矩阵，利用 Scanpy 完成细胞核表达聚类；同时基于细胞核坐标构建近邻网络，为后续点阵分配提供空间约束（图 1a）。

由于细胞核仅占细胞体积极小部分，仅靠细胞核构建的初始表达矩阵极度稀疏，UMI 计数偏低。

2. 第二步：迭代细胞扩张

以细胞核为中心，逐层向外扩张、分配周边点阵；仅当新增点阵能提升该细胞与所属聚类的表达余弦相似度时，才纳入该细胞。扩张过程支持非对称点阵分配，可还原细长、不规则的细胞形态；迭代交替更新点阵归属与细胞聚类，以标准化互信息 (NMI) 判定聚类收敛，终止循环。

该阶段支持点阵灵活分配：一个点阵可归属单个细胞核、多个细胞核，或无归属（图 1b）。

3. 第三步：共享点阵计数解卷积

针对多个细胞共享的点阵，结合二次规划与深度学习完成转录本计数解卷积，将混合 mRNA 按比例分配至对 ↓ 胞（图 1c，详见方法部分）。

快速

AI 创作

帮我写作

买前问豆包

PPT 生成

AI 播客

发消息或按住说话...





二、SMURF实现高分辨率空间转录组的高精度单细胞重构

本研究基于小鼠大脑、远端小肠（回肠）Visium HD数据，对SMURF软分割算法开展基准测试，对比7款主流空间转录组分析工具，重点聚焦4款专门适配Visium HD的算法（图2a-b）：

1. **8 μ m分箱法**：10x原厂早期默认流程，将16个2 μ m点阵聚合为8 $\times$ 8 μ m大区块提升UMI总量用于聚类；完全不考虑细胞核边界，常将转录本分配至无核、仅部分覆盖细胞核、跨多个细胞核的区块，分割精度差。
2. **Bin2cell**：新型单细胞分割工具，在小鼠大脑中表现优于8 μ m分箱法，但在细胞致密的小肠中易出现细胞融合、漏检细胞核。
3. **纯细胞核分割**：仅使用完全重叠细胞核的点阵；虽不会出现无核、多核细胞，但完全舍弃细胞质转录本，表达矩阵极度稀疏。
4. **Space Ranger**：当前10x Visium HD官方默认流程；单细胞UMI总量较高，但大量相邻细胞发生融合。

相较以上工具，SMURF可稳定维持单细胞分辨率，同时完整回收细胞质转录本（图2a-b最右侧）。

量化分割精度（图2c）

统计两类错误指标：无细胞核的细胞占比、包含多个细胞核的细胞占比。

- 小鼠大脑数据：SMURF仅0.26%细胞无核，0.95%细胞多核；Space Ranger多核细胞高达21.36%。
- 小肠致密组织：其余工具多核细胞占比最高达45.07%，SMURF仅7.91%；SMURF无核细胞占比2.57%，与Space Ranger（2.48%）接近，远优于8 μ m分箱（13.05%）、Bin2cell（7.08%）。

相较纯细胞核分割，SMURF为每个细胞多分配6~7倍UMI，重构细胞尺寸更大（图2d）；同时校正了8 μ m分箱法在转录本稀疏区域的计数失衡偏差。SMURF重构的单细胞计数更符合负二项分布，适配空间转录组高过离散特征。

跨捕获型平台通用性

将SMURF应用于Stereo-seq小鼠大脑、Seq-Scope小鼠肝脏数据集，相较纯细胞核分割，所有平台下单细胞UMI量均显著提升；与Spateo形态学扩张算法对比，SMURF基于概率的软分割在细胞核掩码与扩张区域的表达

快速

AI创作

帮我写作

买前问豆包

PPT生成

AI播客

发消息或按住说话...

